Chapitre 6 — Transformations chimiques et synthèse

Équation de réaction, réactif limitant, énergie, synthèse et CCM

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Seconde générale — Physique-Chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais décrire l'état initial et l'état final d'un système.
- ☐ Je sais écrire et ajuster une équation de réaction.
- ☐ Je sais repérer une espèce spectatrice.
- ☐ Je sais trouver le réactif limitant.
- ☐ Je sais dire si une transformation est exo- ou endothermique.
- ☐ Je connais le montage à reflux et sais exploiter une CCM.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Chapitre 4 : la mole. Chapitre 1 : tests chimiques et CCM. Collège : au cours d'une transformation chimique, les atomes se réarrangent et la masse se conserve.

1. Le cours

COURS — Modéliser une transformation par une réaction

Une transformation chimique fait passer un **système** d'un **état initial** à un **état final** : des **réactifs** disparaissent, des **produits** apparaissent. On la modélise par une **équation de réaction** :

$$CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O$$

Ajuster une équation, c'est placer des **coefficients stœchiométriques** pour que chaque élément et les charges soient **conservés**.

Une **espèce spectatrice** est présente mais ne réagit pas : elle n'apparaît pas dans l'équation (par exemple Cl^- lors de l'action de l'acide chlorhydrique sur le zinc : $Zn + 2\,H^+ \longrightarrow Zn^{2+} + H_2$).

COURS — Équations à connaître

Transformation	Équation
combustion du carbone	$C + O_2 \longrightarrow CO_2$
combustion du méthane	$CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O$
acide sur un métal	$Fe + 2\,H^+ \longrightarrow Fe^{2+} + H_2$
acide sur le calcaire	$CaCO_3 + 2\,H^+ \longrightarrow Ca^{2+} + CO_2 + H_2O$
acide chlorhydrique et soude	$H^+ + HO^- \longrightarrow H_2O$

COURS — Le réactif limitant

Le **réactif limitant** est celui qui est entièrement consommé : il arrête la transformation. Les autres réactifs sont en **excès**.

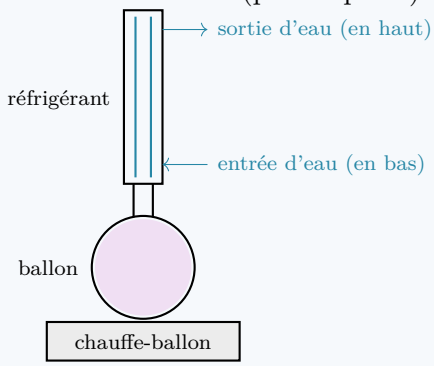
Le trouver. Pour une équation $a\,\mathrm{A} + b\,\mathrm{B} \rightarrow \ldots$, on compare les rapports $\dfrac{n_A}{a}$ et $\dfrac{n_B}{b}$: le plus petit désigne le réactif limitant. Si les rapports sont égaux, le mélange est **stœchiométrique**.

On peut aussi le reconnaître **expérimentalement** : dans l'état final, le réactif limitant a disparu (test négatif), les autres sont encore présents.

Énergie. Une transformation est **exothermique** si elle libère de l'énergie (la température monte), **endothermique** sinon. L'énergie libérée est proportionnelle à la quantité de réactif limitant.

COURS — Synthèse d'une espèce chimique

Une espèce présente dans la nature (arôme de banane, vanilline…) peut être **synthétisée** au laboratoire. On utilise un **montage à reflux** : on chauffe pour accélérer la réaction, et le réfrigérant condense les vapeurs qui retombent dans le ballon (pas de perte).



On compare ensuite le produit synthétisé à l'espèce naturelle par une **CCM** : même hauteur de tache, même espèce.

À RETENIR PAR CŒUR

- Réactifs → produits ; ajuster : conserver éléments et charges.
- Espèce spectatrice : présente mais absente de l'équation.
- Réactif limitant : plus petit rapport $\frac{n}{\text{coefficient}}$.
- Exothermique : libère de l'énergie ; endothermique : en absorbe.
- Synthèse : montage à reflux ; identification par CCM.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Ajuster une équation

Étape 1 — Commencer par l'élément présent dans le moins d'espèces

Étape 2 — Ajuster O et H en dernier

Étape 3 — Vérifier chaque élément et la charge totale

Exemple. $C_3H_8 + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$: 3 C donc $3\,CO_2$; 8 H donc $4\,H_2O$; à droite $6 + 4 = 10$ O, donc $5\,O_2$: $C_3H_8 + 5\,O_2 \longrightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O$.

MÉTHODE — Trouver le réactif limitant

Étape 1 — Écrire l'équation ajustée

Étape 2 — Diviser chaque quantité initiale par son coefficient

Étape 3 — Le plus petit rapport désigne le réactif limitant

Exemple. $CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O$ avec 3 mol de CH_4 et 4 mol de O_2 : $\frac{3}{1} = 3$ et $\frac{4}{2} = 2$. Le dioxygène est limitant ; il reste du méthane.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Le réactif limitant n'est pas forcément celui en plus petite quantité : il faut diviser par les coefficients.
- On ne modifie jamais les indices d'une formule pour ajuster : seulement les coefficients.
- Une espèce spectatrice n'apparaît pas dans l'équation.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Ajuster NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) $H_2 + O_2 \longrightarrow H_2O$

b) $Fe + O_2 \longrightarrow Fe_3O_4$

c) $Al + H^+ \longrightarrow Al^{3+} + H_2$

Exercice 2 — Réactifs et produits NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Lors de la combustion du carbone, identifie les réactifs, le produit, et le test qui permet de mettre le produit en évidence.

Exercice 3 — Exo ou endo ? NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Une chaufferette chimique chauffe la main.

b) Une poche de froid instantané se refroidit quand on la percute.

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 4 — Réactif limitant NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

$2\,Mg + O_2 \longrightarrow 2\,MgO$. On fait réagir 0,30 mol de magnésium avec 0,10 mol de dioxygène.

1. Quel est le réactif limitant ?
2. Quelle quantité de magnésium reste-t-il à la fin ?

Exercice 5 — Calcaire et vinaigre NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On verse de l'acide sur un morceau de calcaire : un gaz se dégage, qui trouble l'eau de chaux. À la fin, il reste du calcaire.

1. Quel est le gaz ?
2. Écris l'équation de la réaction.
3. Quel est le réactif limitant ? Justifie par l'observation.

Exercice 6 — Espèce spectatrice NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On met du fer dans de l'acide chlorhydrique (H^+ et Cl^-).

1. Écris l'équation de la réaction.
2. Quelle est l'espèce spectatrice ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 7 — Combustion du propane NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

$C_3H_8 + 5\,O_2 \longrightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O$. Un réchaud brûle 2,0 mol de propane avec 8,0 mol de dioxygène.

1. Quel est le réactif limitant ?
2. Quelle quantité de propane a réagi ?
3. La combustion libère $2{,}2 \times 10^3$ kJ par mole de propane consommé. Calcule l'énergie libérée.

Exercice 8 — Synthèse de l'arôme de banane NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On synthétise l'acétate d'isoamyle (arôme de banane) par chauffage à reflux, puis on réalise une CCM : dépôt 1 = produit synthétisé ; dépôt 2 = arôme naturel extrait ; dépôt 3 = acétate d'isoamyle pur.

1. Quel est le rôle du réfrigérant ? du chauffage ?
2. Le dépôt 1 donne deux taches, dont une à la hauteur du dépôt 3. Conclus.
3. L'espèce synthétisée est-elle différente de l'espèce naturelle ?

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Le détartrage

Un détartrant contient de l'acide (H^+). On le verse sur du tartre ($CaCO_3$).

1. Écris l'équation ajustée de la réaction. *(4 points)*
2. Quel test permet d'identifier le gaz qui se dégage ? *(2 points)*
3. On met 0,050 mol de $CaCO_3$ et 0,080 mol de H^+. Quel est le réactif limitant ? *(5 points)*
4. Reste-t-il du tartre à la fin ? Quelle quantité ? *(4 points)*
5. La température du mélange augmente légèrement. Que peut-on en conclure ? *(2 points)*
6. Quelle quantité d'acide faudrait-il pour faire disparaître tout le tartre ? *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $2\,H_2 + O_2 \longrightarrow 2\,H_2O$. **b)** $3\,Fe + 2\,O_2 \longrightarrow Fe_3O_4$. **c)** $2\,Al + 6\,H^+ \longrightarrow 2\,Al^{3+} + 3\,H_2$ (charges : +6 de chaque côté).

Correction — Exercice 2

Réactifs : **carbone et dioxygène** ; produit : **CO_2**, qui trouble l'eau de chaux.

Correction — Exercice 3

a) **exothermique**. **b)** **endothermique**.

Correction — Exercice 4

1. $\frac{0{,}30}{2} = 0{,}15$ et $\frac{0{,}10}{1} = 0{,}10$: **O_2 limitant**.
2. 0,10 mol de O_2 consomment $2 \times 0{,}10 = 0{,}20$ mol de Mg : il reste $0{,}30 - 0{,}20 = 0{,}10$ mol.

Correction — Exercice 5

1. **CO_2**.
2. $CaCO_3 + 2\,H^+ \longrightarrow Ca^{2+} + CO_2 + H_2O$.
3. Il reste du calcaire : il est en excès. Le réactif limitant est **l'acide**.

Correction — Exercice 6

1. $Fe + 2\,H^+ \longrightarrow Fe^{2+} + H_2$.
2. **Cl^-**.

Correction — Exercice 7

1. $\frac{2{,}0}{1} = 2{,}0$ et $\frac{8{,}0}{5} = 1{,}6$: **O_2 limitant**.
2. $8{,}0\,\text{mol}$ de O_2 réagissent avec $\frac{8{,}0}{5} = 1{,}6\,\text{mol}$ de propane.
3. $1{,}6 \times 2{,}2 \times 10^3 = 3{,}5 \times 10^3\,\text{kJ}$.

Correction — Exercice 8

1. Réfrigérant : **condenser les vapeurs** pour ne rien perdre ; chauffage : **accélérer** la transformation.
2. Le produit contient de l'acétate d'isoamyle, mais aussi une **impureté** (réactif restant).
3. **Non** : une même espèce chimique a les mêmes propriétés, qu'elle soit naturelle ou synthétisée.

Correction — Exercice bilan

1. $CaCO_3 + 2\,H^+ \longrightarrow Ca^{2+} + CO_2 + H_2O$.
2. L'**eau de chaux** se trouble (CO_2).
3. $\frac{0{,}050}{1} = 0{,}050$ et $\frac{0{,}080}{2} = 0{,}040$: **H^+ limitant**.
4. $0{,}080\,\text{mol}$ de H^+ consomment $\frac{0{,}080}{2} = 0{,}040\,\text{mol}$ de $CaCO_3$: il reste $0{,}050 - 0{,}040 = 0{,}010\,\text{mol}$ de tartre.
5. La transformation est **exothermique**.
6. Il faut $2 \times 0{,}050 = 0{,}100\,\text{mol}$ de H^+.